

Atividade – Descrição Textual de Casos de Uso e Diagrama de Atividades

Rafael Feltrim - N°USP 15942812

1. Descrição Textual: Comprar Passagem

- **Ator Principal:** Passageiro
- **Atores Secundários:** Sistema de Pagamento (Ator Externo), Sistema de Notificações (Ator Externo)
- **Pré-condições:** O Passageiro deve ter efetuado uma pesquisa e selecionado uma viagem (origem, destino, data e viação).
- **Pós-condições:** O pagamento é aprovado, a passagem é emitida, os assentos ficam bloqueados definitivamente e o usuário recebe a notificação da compra com o bilhete.

Cenário de Sucesso Principal (Fluxo Básico)

1. O Passageiro inicia o processo de compra para a viagem selecionada.
2. O sistema exibe o layout do ônibus e solicita a escolha dos assentos.
3. O Passageiro seleciona os assentos desejados.
4. O sistema verifica a disponibilidade, reserva os assentos temporariamente e solicita os dados dos passageiros (Nome, Documento).
5. O Passageiro preenche os dados solicitados.
6. O sistema exibe o resumo financeiro (valor das passagens, taxas) e solicita a forma de pagamento.
7. O Passageiro seleciona o método e informa os dados de pagamento.
8. O sistema envia a cobrança para o **Sistema de Pagamento** (<> *Efetuar Pagamento Online*).
9. O Sistema de Pagamento autoriza a transação.
10. O sistema efetiva a compra, emite as passagens e aciona o **Sistema de Notificações** (<> *Notificar Usuário*).
11. O sistema exibe a tela de confirmação de sucesso com os links para os bilhetes.

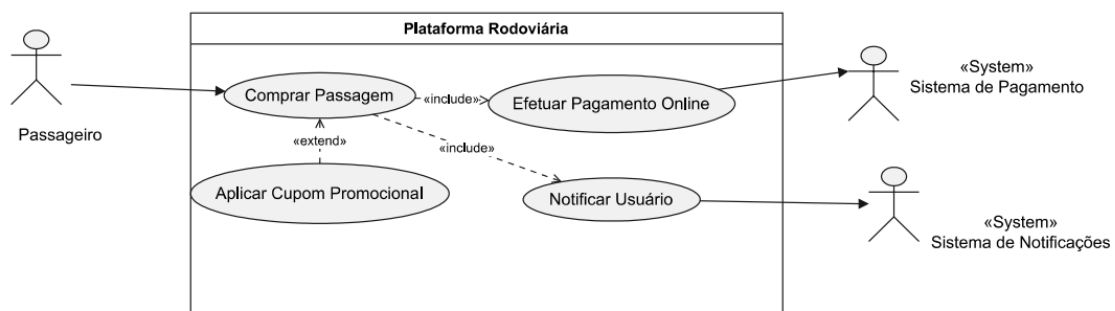
Fluxos Alternativos

- **[FA01] Aplicar Cupom Promocional:** No passo 6, o Passageiro insere um código de desconto. O sistema valida, recalcula o valor final e atualiza a tela do passo 6 (<> *Aplicar Cupom Promocional*).
- **[FA02] Voltar para alterar assentos:** No passo 6, o Passageiro decide que quer mudar de lugar. O sistema descarta a reserva temporária e retorna ao passo 2.

Fluxos de Exceção

- **[FE01] Assento Indisponível (Concorrência):** No passo 4, se o assento escolhido tiver acabado de ser comprado por outra pessoa, o sistema exibe um aviso de erro e retorna ao passo 2.
- **[FE02] Pagamento Recusado:** No passo 9, se o Sistema de Pagamento recusar a transação (ex: sem limite no cartão), o sistema alerta o Passageiro e retorna ao passo 6 para que ele tente outra forma de pagamento.
- **[FE03] Tempo Limite de Reserva Esgotado:** A qualquer momento entre o passo 4 e 9, se o Passageiro demorar mais do que o tempo limite configurado (ex: 10 minutos), o sistema expira a reserva temporária, avisa o usuário com uma mensagem de timeout e cancela a operação, retornando ao início.

2. Diagrama de Casos de Uso (Zoom no caso Comprar Passagem)



Código para criar diagrama semelhante em PlantUML:

```
@startuml
left to right direction

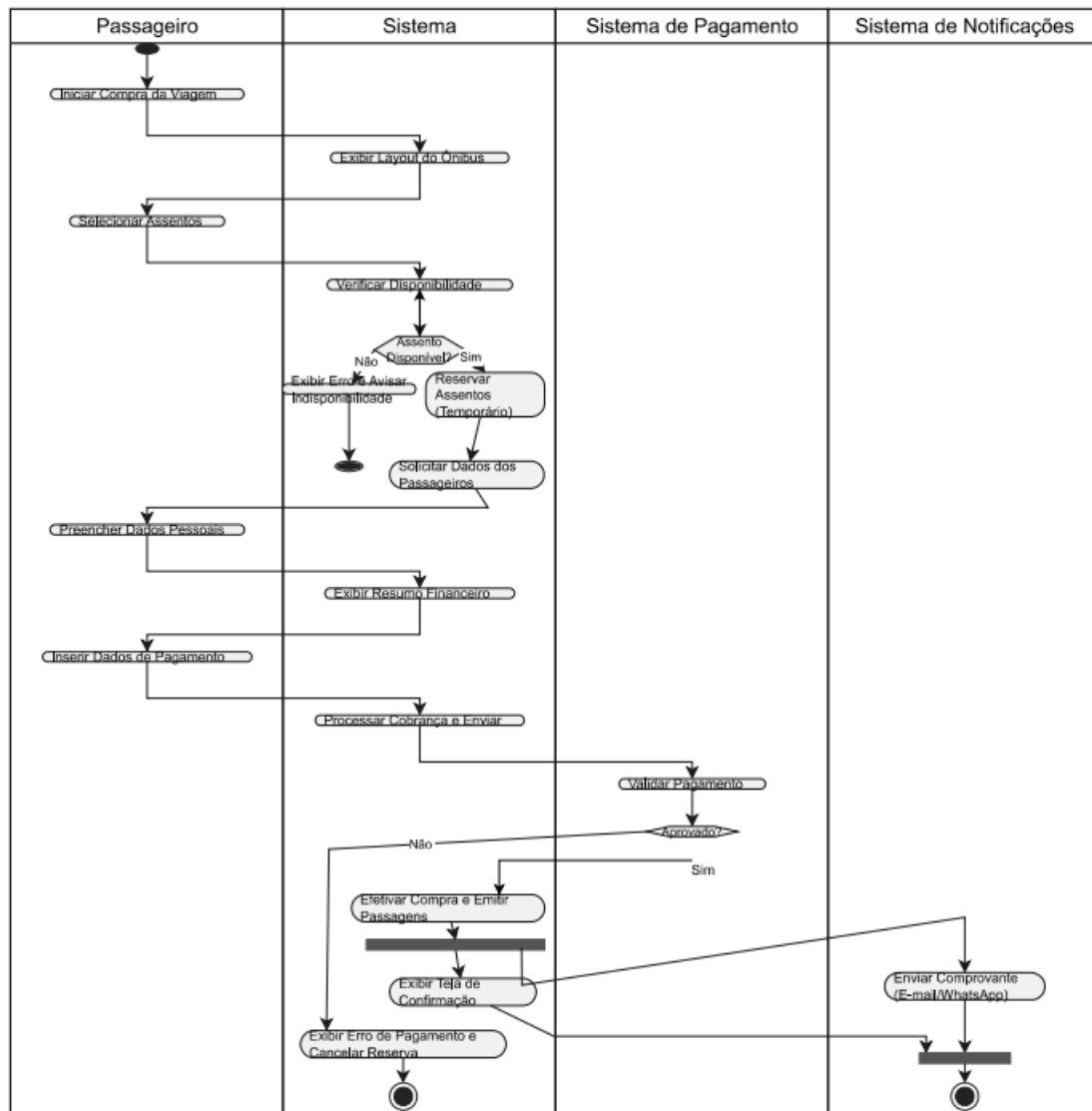
actor Passageiro

rectangle "Plataforma Rodoviária" {
    usecase "Comprar Passagem" as UC1
    usecase "Efetuar Pagamento Online" as UC2
    usecase "Notificar Usuário" as UC3
    usecase "Aplicar Cupom Promocional" as UC4
}

actor "Sistema de Pagamento" as Pagamento <<System>>
actor "Sistema de Notificações" as Notificacao <<System>>

Passageiro --> UC1
UC4 ..> UC1 : <<extend>>
UC1 ..> UC2 : <<include>>
UC1 ..> UC3 : <<include>>
UC2 --> Pagamento
UC3 --> Notificacao
@enduml
```

3. Diagrama de Atividades



Código para criar diagrama semelhante em PlantUML:

```
@startuml
|Passageiro|
start
:Iniciar Compra da Viagem;
|Sistema|
:Exibir Layout do Ônibus;
|Passageiro|
:Selecionar Assentos;
|Sistema|
:Verificar Disponibilidade;
if (Assento Disponível?) then (Não)
    :Exibir Erro e Avisar Indisponibilidade;
    stop
else (Sim)
    :Reservar Assentos (Temporário);
    :Solicitar Dados dos Passageiros;
endif
|Passageiro|
:Preencher Dados Pessoais;
|Sistema|
:Exibir Resumo Financeiro;
|Passageiro|
:Inserir Dados de Pagamento;
|Sistema|
:Processar Cobrança e Enviar;
|Sistema de Pagamento|
:Validar Pagamento;
if (Aprovado?) then (Não)
    |Sistema|
    :Exibir Erro de Pagamento e \nCancelar Reserva;
    stop
else (Sim)
    |Sistema|
    :Efetivar Compra e Emitir Passagens;
    fork
        :Exibir Tela de Confirmação;
    fork again
        |Sistema de Notificações|
        :Enviar Comprovante \n(E-mail/WhatsApp);
    end fork
end
```

```
endif  
stop  
@endum1
```